

Activitat 2 — Els nombres que no s'acaben

Reconèixer nombres irracionals en situacions reals (arrels no exactes, el nombre π , el nombre auri) i situar-los a la recta al costat dels racionals.

Idea clau

Fins a 3r has treballat amb **fraccions** i **decimals**. Tots aquests nombres tenen una cosa en comú: o bé s'acaben (0,75), o bé **repeteixen** un grup de xifres per sempre (0,333...; 0,1272727...). Els anomenem **racionals** perquè es poden escriure com una fracció.

Però n'hi ha d'altres. Quan mesures la diagonal d'un quadrat o la volta d'una roda, apareixen nombres amb infinits decimals que **no repeteixen mai** cap patró. Aquests **no** es poden escriure com a fracció: són els **nombres irracionals**.

Racional o irracional?

- **Racional** = es pot escriure com a fracció. En decimal, o s'acaba o repeteix un grup de xifres. Exemples: $\frac{3}{4} = 0,75$, $\frac{1}{3} = 0,\overline{3}$, $7 = \frac{7}{1}$.
- **Irracional** = no es pot escriure com a fracció. En decimal, no s'acaba i no repeteix. Exemples: $\sqrt{2}$, π , el nombre auri φ .

Tres irracionals amb nom propi

Exemple 3 — $\sqrt{2}$: la diagonal del quadrat

La diagonal d'un quadrat de costat 1 mesura $\sqrt{2} = 1,4142135\dots$. Els grecs ja van descobrir que aquest nombre **no és cap fracció**: per molt que ho intentis, no trobaràs dos nombres sencers $\frac{a}{b}$ que donin exactament $\sqrt{2}$. Sempre en falta o en sobra una mica.

Arrels exactes i arrels que no s'acaben

Arrel	Valor	Què és
$\sqrt{2}$	1,414213562...	irracional: les xifres no s'acaben mai
$\sqrt{8}$	2,828427124...	irracional
$\sqrt{9}$	3, perquè $3^2 = 9$	natural (i, per tant, racional)
$\sqrt{18}$	4,242640687...	irracional

L'arrel d'un nombre natural només és **exacta** quan el nombre és un **quadrat perfecte** (1, 4, 9, 16, 25...), i aleshores és un natural. Si no ho és, l'arrel és **irracional**.

Exemple 4 — π : la roda i el cercle

$\pi = 3,14159265\dots$ apareix cada cop que hi ha un cercle: la volta d'una roda, el perímetre d'un plat, l'àrea d'una pizza. Per calcular, sovint n'hi ha prou amb $\pi \approx 3,14$ o, si cal més precisió, $\pi \approx 3,1416$. Des de fa segles, la gent també l'ha **aproximat** amb fraccions: $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$ ja s'hi acostava prou per a moltes feines, i $\frac{355}{113} = 3,1415929\dots$ hi és molt a prop. Però cap fracció no el dona **exacte**: π és irracional.

Exemple 5 — φ : el nombre auri

El nombre auri $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = 1,6180339 \dots$ apareix en proporcions que trobem «boniques»: targetes, façanes, algunes flors i cargols. També és **irracional**: si φ fos una fracció, $\sqrt{5} = 2\varphi - 1$ també ho seria, i $\sqrt{5}$ és irracional perquè 5 no és un quadrat perfecte.

Situar-los a la recta

Encara que no els puguem escriure sencers, els irracionals **tenen un lloc exacte a la recta numèrica**. El truc per situar-los és **atrapar-los entre dos racionals**: $\sqrt{2}$ està entre 1,4 i 1,5; afinant, entre 1,41 i 1,42; i així tant com vulguem.

Exercici resolt 6 — Entre quins racionals està $\sqrt{7}$?

Solució. Busquem quadrats perfectes que envoltin el 7: $2^2 = 4$ i $3^2 = 9$. Com que $4 < 7 < 9$, tenim $2 < \sqrt{7} < 3$. Afinem: $2,6^2 = 6,76$ i $2,7^2 = 7,29$, per tant $2,6 < \sqrt{7} < 2,7$. La calculadora ho confirma: $\sqrt{7} = 2,6457 \dots$

Resposta: $\sqrt{7}$ està entre 2,6 i 2,7, molt a prop de 2,65.

Exercicis per fer

7 Escalfem el cap. Digueu si cada nombre és racional o irracional:

(a) 0,5

(b) $\frac{2}{3}$

(c) $\sqrt{9}$

(d) $\sqrt{3}$

(e) π

(f) 1,272727...

8 Atrapa l'arrel. Digueu entre quins dos enters consecutius està cada arrel, sense calculadora: (a) $\sqrt{5}$; (b) $\sqrt{20}$; (c) $\sqrt{50}$.

9 Caça l'error. Un company diu: « $\sqrt{9}$ és irracional perquè té arrel». Per què s'equivoca?

10 π a la vida. Una pizza té 32 cm de diàmetre. Quant fa la vora (el perímetre)? Estima primer i després calcula amb π . Arrodoneix a centímetres.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 7** (a) racional; (b) racional; (c) racional ($\sqrt{9} = 3$); (d) irracional; (e) irracional; (f) racional (repeteix el grup 27).
- 8** (a) $2 < \sqrt{5} < 3$; (b) $4 < \sqrt{20} < 5$; (c) $7 < \sqrt{50} < 8$.
- 9** $\sqrt{9} = 3$ exacte, que és un enter (i per tant racional). No n'hi ha prou amb «tenir arrel»: cal que el resultat no s'acabi ni repeteixi.
- 10** Perímetre $= \pi \cdot 32 = 100,53... \approx 101$ cm (estima: una mica més de 3 vegades el diàmetre, uns 100 cm).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Presenta la distinció racional/irracional *en context*, no com a definició abstracta. La via A no demana la demostració que $\sqrt{2}$ és irracional (això és marca B): n'hi ha prou que l'alumnat reconegui aquests nombres i sàpiga situar-los.
- **Criteris.** Reconèixer i triar representacions: **5.1**; conjecturar entre quins racionals cau una arrel: **3.2**.
- **Error freqüent (ex. 9).** Confondre «tenir el símbol $\sqrt{\quad}$ » amb «ser irracional». Convé insistir amb $\sqrt{9}$, $\sqrt{16}$, etc.
- **Taula d'arrels.** La calculadora mostra $\sqrt{8} = 2,828427125$ perquè arrodoneix l'última xifra; amb punts suspensius s'escriuen les xifres sense arrodonir (2,828427124...). La regla del quadrat perfecte és el criteri que fa servir la prova escrita (activitat 8) per classificar arrels.
- **Tècnica d'atrapament (ex. 8).** És l'eina clau i es reprèn a l'Activitat 3. Recomanable fer-la primer sense calculadora (quadrats perfectes) i validar després.
- **Tecnologia.** Desmos per veure la recta i la posició relativa; útil per a l'alumnat visual (DUA).
- **Perspectiva de gènere / global.** El nombre auri permet contextos d'art i natura sense forçar cap estereotip.